

Universidad de Carabobo
Departamento de Computación
Arquitectura del Computador

Hoja de Referencia Detallada: Prestaciones de Computadores

Nombre: Dervis Martínez

1. Unidades del Sistema Internacional (SI)

- **Tiempo:** segundos (s), milisegundos (ms), microsegundos (μ s), nanosegundos (ns), picosegundos (ps)
- **Frecuencia:** hertzios ($\text{Hz} = \text{s}^{-1}$), gigahertz ($\text{GHz} = 1 \times 10^9 \text{ Hz}$)
- **Capacidad de almacenamiento:** bits (b), bytes (B), kB, MB, GB
- **Energía y potencia:** vatios (W), voltios (V), faradios (F)

2. Relaciones y Conversiones

- **Conversión de frecuencia a periodo:**

$$T = \frac{1}{f}$$

Ejemplo: $f = 2 \text{ GHz} \Rightarrow T = \frac{1}{2 \times 10^9} = 0.5 \text{ ns}$

- **Conversión de tiempo a frecuencia:**

$$f = \frac{1}{T}$$

Ejemplo: $T = 250 \text{ ps} \Rightarrow f = 4 \text{ GHz}$

- **Cálculo de CPI:**

$$\text{CPI} = \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\#\text{Instrucciones}}$$

- **Conversión de unidades de memoria:**

$$1 \text{ kB} = 1024 \text{ bytes}, \quad 1 \text{ MB} = 1024 \text{ kB}$$

3. Prestaciones de la CPU

3.1 Definición de Tiempo de CPU

$$\text{CPU Time} = \# \text{Instrucciones} \times \text{CPI} \times T_{\text{ciclo}}$$

$$\text{CPU Time} = \frac{\# \text{Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia}}$$

3.2 Conceptos Clave

- **Instrucciones:** operaciones ejecutadas por el procesador.
- **CPI (Ciclos por instrucción):** media de ciclos que tarda una instrucción en ejecutarse.
- **Frecuencia de reloj:** # de ciclos por segundo (Hz)
- **Tiempo de ciclo:** inverso de la frecuencia.

Ejemplo: $I = 5 \times 10^9$, $CPI = 1.5$, $f = 2.5 \text{ GHz}$

$$\text{CPU Time} = \frac{5 \times 10^9 \times 1.5}{2.5 \times 10^9} = 3.0 \text{ s}$$

3.3 Cálculo de Ciclos de reloj

$$\text{Ciclos} = \# \text{Instrucciones} \times \text{CPI}$$

3.4 Comparación entre CPUs

Ejemplo: Máquina A: $T_A = 10 \text{ s}$, $f_A = 2 \text{ GHz}$

$$C_A = 10 \times 2 \times 10^9 = 2 \times 10^{10} \text{ ciclos}$$

Si B usa 1.2 veces más ciclos y queremos $T_B = 6 \text{ s}$:

$$C_B = 2.4 \times 10^{10}, \quad f_B = \frac{C_B}{T_B} = 4 \text{ GHz}$$

4. MIPS y Comparaciones

$$\text{MIPS} = \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6}$$

Ejemplo: $f = 3 \text{ GHz}$, $CPI = 1.5 \Rightarrow \text{MIPS} = 2000$

5. Ley de Amdahl

$$\text{Speedup} = \frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{S}}$$

Ejemplo: 80% optimizable, objetivo $5\times$ más rápido:

$$\frac{1}{(1 - 0.8) + \frac{0.8}{S}} = 5 \Rightarrow S = \text{inviable}$$

6. Potencia Dinámica

$$P = C \cdot V^2 \cdot f$$

Ejemplo: $C = 1 \times 10^{-9} \text{ F}$, $V = 1.2 \text{ V}$, $f = 2 \text{ GHz}$

$$P = 2.88 \text{ W}$$

7. Evaluación con SPEC

7.1 SPECratio

$$\text{SPECratio} = \frac{T_{ref}}{T_{medido}}$$

7.2 Media geométrica

$$G = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}$$

7.3 SPECpower

$$\text{ssj_ops por vatio} = \frac{\sum_{i=0}^{10} \text{ssj_ops}_i}{\sum_{i=0}^{10} \text{potencia}_i}$$

8. Consideraciones Finales

- El tiempo **total** es la métrica principal de prestaciones.
- El CPI depende de la mezcla de instrucciones.
- No confiar solo en MIPS o frecuencia.
- Usar herramientas para medir instrucciones y ciclos.